সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 9.1: সূচকীয় ও লগারিদমীয় ফাংশন

অধ্যায় ৯: সূচকীয় ও লগারিদমীয় ফাংশন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 16^(−1/4) = কত? (সহজ)

(ক) 1/2 (খ) 1/16

(গ) 2 (ঘ) −2

২. $(a^3)^3$ = কত? (সহজ)

(ক) $3a^3$ (খ) a^9

(গ) a^6 (ঘ) a^{27}

৩. $(a^m)^n$ = কত? (সহজ)

(ক) a^{m+n} (খ) $(a^n)^{m+1}$

(গ) a^{m-n} (ঘ) a^{mn}

৪. $3^3 \times 3^6$ = কত? (সহজ)

(ক) 3^{18} (খ) 3^9

(গ) 3^{-3} (ঘ) 3^{10}

৫. 128^(3/7) = কত? (সহজ)

(ক) 8 (খ) 2

(গ) 9 (ঘ) 16

৬. $(x^5)^4$ = কত? (সহজ)

(ক) $4x^5$ (খ) x^{625}

(গ) x^{20} (ঘ) x^9

৭. 125^(4/3) = কত? (সহজ)

(ক) 3125 (খ) 5

(গ) 625 (ঘ) 626

৮. 64^(−1/3) = কত? (সহজ)

(ক) 1/64 (খ) 4

(গ) −4 (ঘ) 1/4

৯. $3^{-1} \times 3^7$ = কত? (সহজ)

(ক) 3^6 (খ) 3^{-7}

(গ) 3^{-8} (ঘ) 3^7

১০. $5^{-3} \times 5^{-4}$ = কত? (সহজ)

(ক) 5^{-4} (খ) 5^{-6}

(গ) 5^{12} (ঘ) 5^{-7}

১১. 1×3^3 = কত? (সহজ)

(ক) 3^{-3} (খ) 3^3

(গ) 3^4 (ঘ) 3^5

১২. a^(m/n) = কত? (a > 0) (সহজ)

(ক) a^{m-n} (খ) a^m/n

(গ) $\sqrt[n]{(a^m)}$ (ঘ) $\sqrt[m]{(a^n)}$

১৩. $\sqrt[4]{(x^6)}$-কে সূচক আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) x^(3/2) (খ) x^{24}

(গ) x^(4/6) (ঘ) x^{10}

১৪. $\sqrt[4]{(x^5)}$-কে সূচক আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) x^9 (খ) x^(4/5)

(গ) x^{20} (ঘ) x^(5/4)

১৫. (16)^(−2/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/17 (খ) 1/4

(গ) 1/16 (ঘ) 16

১৬. x^(1/3) = 7 হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 343 (খ) 350

(গ) 2401 (ঘ) 21

১৭. x^(1/3) = 5 হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 625

(গ) 130 (ঘ) 125

১৮. 2^3 ও 3^2-এর মধ্যে সম্পর্ক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $2^3 = 3^2$ (খ) তুলনা করা যায় না

(গ) $2^3 > 3^2$ (ঘ) $2^3 < 3^2$

১৯. $\sqrt[3]{(x^2)}$-কে সূচক আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) x^6 (খ) x^(3/2)

(গ) x^5 (ঘ) x^(2/3)

২০. (27)^(−3/3) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/9 (খ) 1/3

(গ) 1/27 (ঘ) 27

২১. 2^(3/2) × 2^(3/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 64

(গ) 512 (ঘ) 16

২২. (25)^(−2/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 25 (খ) 1/25

(গ) 1/5 (ঘ) 1/26

২৩. 3^(2/2) × 3^(2/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 9

(গ) 81 (ঘ) 27

২৪. (128)^(−2/7) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 1/7

(গ) 4 (ঘ) 1/4

২৫. (81)^(−2/4) = কত? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 1/6

(গ) 1/3 (ঘ) 1/9

২৬. x^(1/3) = 2 হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 6

(গ) 8 (ঘ) 10

২৭. x^(1/2) = 9 হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 90 (খ) 18

(গ) 81 (ঘ) 729

২৮. (243)^(−3/5) = কত? (মধ্যম)

(ক) 27 (খ) 1/9

(গ) 1/5 (ঘ) 1/27

২৯. x^(1/2) = 10 হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 100 (খ) 110

(গ) 1000 (ঘ) 20

৩০. (128)^(−3/7) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/8 (খ) 8

(গ) 1/4 (ঘ) 3/14

৩১. 3^(2/2) × 3^(4/2) = কত? (মধ্যম)

(ক) 81 (খ) 729

(গ) 27 (ঘ) 6561

৩২. 3^4 ও 4^3-এর মধ্যে সম্পর্ক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3^4 < 4^3$ (খ) $3^4 > 4^3$

(গ) তুলনা করা যায় না (ঘ) $3^4 = 4^3$

৩৩. (2^(x + 1) × 2^(x − 1)) ÷ 2^(2x) = কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 2

(গ) 4 (ঘ) 0

৩৪. $(3^{n+2} - 3^n)/(3^{n+1} - 3^{n-1})$ = কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 9

(গ) 3 (ঘ) 4

৩৫. x^(2/3) = 4 এবং x > 0 হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 64 (খ) 8

(গ) 16 (ঘ) 6

৩৬. (3^(x + 2) × 3^(x − 2)) ÷ 3^(2x) = কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 81

(গ) 3 (ঘ) 0

৩৭. (5^(x + 3) × 5^(x − 3)) ÷ 5^(2x) = কত? (কঠিন)

(ক) 15625 (খ) 1

(গ) 0 (ঘ) 5

৩৮. x^(2/5) = 9 এবং x > 0 হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 15 (খ) 243

(গ) 729 (ঘ) 59049

৩৯. x^(2/3) = 9 এবং x > 0 হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 9 (খ) 27

(গ) 729 (ঘ) 81

৪০. x^(2/5) = 16 এবং x > 0 হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 1048576 (খ) 1024

(গ) 4096 (ঘ) 20

উত্তরমালা

১. ক	২. খ	৩. ঘ	৪. খ	৫. ক	৬. গ	৭. গ	৮. ঘ	৯. ক	১০. ঘ
১১. খ	১২. গ	১৩. ক	১৪. ঘ	১৫. গ	১৬. ক	১৭. ঘ	১৮. ঘ	১৯. ঘ	২০. গ
২১. ক	২২. খ	২৩. খ	২৪. ঘ	২৫. ঘ	২৬. গ	২৭. গ	২৮. ঘ	২৯. ক	৩০. ক
৩১. গ	৩২. খ	৩৩. ক	৩৪. গ	৩৫. খ	৩৬. ক	৩৭. খ	৩৮. খ	৩৯. খ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (ক) 1/2 — 1/16^(1/4) = 1/2।

২. (খ) a^9 — 3 × 3 = 9।

৩. (ঘ) a^{mn} — সূচকের ঘাত নিয়ম।

৪. (খ) 3^9 — সূচক যোগ: 3 + (6) = 9।

৫. (ক) 8 — (128^(1/7))³ = 2³ = 8।

৬. (গ) x^{20} — 5 × 4 = 20।

৭. (গ) 625 — (125^(1/3))⁴ = 5⁴ = 625।

৮. (ঘ) 1/4 — 1/64^(1/3) = 1/4।

৯. (ক) 3^6 — সূচক যোগ: −1 + (7) = 6।

১০. (ঘ) 5^{-7} — সূচক যোগ: −3 + (−4) = −7।

১১. (খ) 3^3 — সূচক যোগ: 0 + (3) = 3।

১২. (গ) $\sqrt[n]{a^m}$ — মূলদ সূচকের সংজ্ঞা।

১৩. (ক) x^(3/2) — $\sqrt[k]{x^p} = x^{(p/k)}$।

১৪. (ঘ) x^(5/4) — $\sqrt[k]{x^p} = x^{(p/k)}$।

১৫. (গ) 1/16 — 1/(4²) = 1/16।

১৬. (ক) 343 — x = 7³ = 343।

১৭. (ঘ) 125 — x = 5³ = 125।

১৮. (ঘ) $2^3 < 3^2$ — 8 ও 9।

১৯. (ঘ) x^(2/3) — $\sqrt[k]{x^p} = x^{(p/k)}$।

২০. (গ) 1/27 — 1/(3³) = 1/27।

২১. (ক) 8 — 2^((3 + 3)/2) = 2³ = 8।

২২. (খ) 1/25 — 1/(5²) = 1/25।

২৩. (খ) 9 — 3^((2 + 2)/2) = 3² = 9।

২৪. (ঘ) 1/4 — 1/(2²) = 1/4।

২৫. (ঘ) 1/9 — 1/(3²) = 1/9।

২৬. (গ) 8 — x = 2³ = 8।

২৭. (গ) 81 — x = 9² = 81।

২৮. (ঘ) 1/27 — 1/(3³) = 1/27।

২৯. (ক) 100 — x = 10² = 100।

৩০. (ক) 1/8 — 1/(2³) = 1/8।

৩১. (গ) 27 — 3^((2 + 4)/2) = 3³ = 27।

৩২. (খ) $3^4 > 4^3$ — 81 ও 64।

৩৩. (ক) 1 — সূচক: (x + m) + (x − m) − 2x = 0।

৩৪. (গ) 3 — লব = $3^n(9 - 1)$, হর = 3^(n − 1)(9 − 1) ⇒ 3।

৩৫. (খ) 8 — x^(1/3) = 2 ⇒ x = 2³ = 8।

৩৬. (ক) 1 — সূচক: (x + m) + (x − m) − 2x = 0।

৩৭. (খ) 1 — সূচক: (x + m) + (x − m) − 2x = 0।

৩৮. (খ) 243 — x^(1/5) = 3 ⇒ x = 3⁵ = 243।

৩৯. (খ) 27 — x^(1/3) = 3 ⇒ x = 3³ = 27।

৪০. (খ) 1024 — x^(1/5) = 4 ⇒ x = 4⁵ = 1024।